



HOJA DE TRABAJO No. 6

Instrucciones: Desarrollar en grupos, entregar en formato de Excel al finalizar el periodo de la práctica, nombre del archivo: GrupoX_HT6

Ejercicio 1:

Uno de los artículos que produce Mattel es una muñeca barbie. Tiene una demanda constante de 40000 piezas por año. El cuerpo de plástico suave es el mismo para todas las muñecas, pero la ropa se cambia periódicamente para ajustarse a los diferentes gustos. La empresa puede fabricar 200 artículos por día, pero solo trabaja 200 días al año. Las corridas de producción para diferentes productos requieren los cambios para las cortadoras y las máquinas de coser, y algunos ajustes en el área de ensamble. La preparación se estima en \$350 por corrida de producción. Una muñeca que se vende por \$15000 cuando sale de la línea de producción. Los costos completos de acarreo para los artículos de la producción se establecen en 20% del costo de producción y se basan en el nivel promedio del inventario. A partir de estas cifras para el costo, calcule la cantidad económica de producción y el nivel máximo de inventario.

Ejercicio 2:

El Hospital Regional de Memphis almacena un equipo de resucitación de “código azul” que tiene una demanda distribuida normalmente durante el periodo de reorden. La demanda media (promedio) durante el periodo de reorden es de 450 equipos, y la desviación estándar es de 15 equipos. El administrador del hospital quiere aplicar una política que permita tener faltantes sólo un 7% del tiempo. (a) ¿Cuál es el valor adecuado de Z? (b) ¿Cuánto inventario de seguridad debe mantener el hospital? (c) ¿Qué punto de reorden debe usarse?

Ejercicio 3:

La demanda diaria promedio para los iPods Apple en una tienda de Circuit Town es de 15, con una desviación estándar de 5 unidades. El tiempo de entrega es constante de 2 días. Encuentre el punto de reorden si la administración quiere un nivel de servicio del 90% (es decir, un riesgo de faltantes sólo un 10% del tiempo). ¿Cuánto de este inventario es de seguridad?

Ejercicio 4:

Gainesville Cigar almacena puros cubanos que tienen tiempos de entrega variables por la dificultad existente en la importación del producto. El tiempo de entrega se distribuye normalmente con una media de 6 semanas y desviación estándar de 2 semanas. La demanda también es variable y se distribuye normalmente con una media de 200 puros por semana y desviación estándar de 25 puros. Para un nivel de servicio del 90%, ¿cuál es el ROP?